République du Tchad
Université de Moundou
FASEA
Filière : Données et Intelligence

Unité-Travail-Progrès



RAPPORT DE PROJET

APPLICATION WEB DE GESTION DES COMMANDES ET DES LIGNES DE COMMANDE

Étudiants	
1. GANOTA ANAIKO	KENAN
2. NEKALRO	ERLINDA

Enseignant

- ✓ **Professer AROUNA NDAM**

Années académique 2025-2026

1. Introduction, problématique et objectifs du projet

1.1 Introduction

Dans le cadre de notre formation en informatique, la digitalisation des processus administratifs et commerciaux au sein des entreprises locales et des structures de vente représente un enjeu majeur. Le présent projet consiste à concevoir et à développer une application web dynamique dédiée à la gestion commerciale et au suivi des lignes de commande.

1.2 Objectifs du projet

- Automatiser la gestion des stocks lors de l'enregistrement des commandes, avec décrémentation automatique des quantités.
- Sécuriser l'accès aux données grâce à un système d'authentification robuste et à une gestion des rôles : administrateur et utilisateur simple.
- Fournir un tableau de bord dynamique et statistique pour analyser rapidement l'activité commerciale.
- Offrir une interface utilisateur fluide, responsive et simple d'utilisation.

2. Analyse des besoins et présentation des fonctionnalités

2.1 Besoins fonctionnels

- Sécurité et accès : authentification obligatoire, avec connexion, inscription et distinction des rôles.
- Gestion des clients : enregistrement des informations clients reliées par région et département.
- Gestion du catalogue : ajout, modification, consultation et suppression de produits.
- Gestion des commandes : création de commandes, ajout et retrait de lignes de commande, avec mise à jour automatique des stocks.
- Tableau de bord : visualisation des indicateurs clés de performance et des statistiques agrégées.

3. Technologies utilisées

Le développement de cette application s'appuie sur une architecture web classique client–serveur. Les principales technologies mobilisées sont présentées ci-dessous.

Technologie	Rôle dans le projet
HTML5 et CSS3	Structuration et mise en forme responsive des interfaces.
JavaScript et jQuery	Dynamisme des pages et interactions asynchrones.
PHP	Traitement de la logique métier côté serveur et requêtes sécurisées via PDO.
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle.
XAMPP	Environnement de développement local regroupant Apache et MySQL.

4. Modèle relationnel et description des sept tables

La base de données relationnelle est composée de sept tables interconnectées. Elles assurent la gestion des utilisateurs, du référentiel géographique, des clients, des produits et des commandes.

N°	Table	Description
1	**users**	Gère l'authentification et les habilitations : idUser, username, email, password, role.
2	**Region**	Stocke les régions géographiques : idRegion, nomRegion, idDep.
3	**Département**	Regroupe les départements liés aux régions : idDep, nomDep.
4	**Client**	Contient les informations relatives aux acheteurs : idCli, nomCli, prenomCli, email, photo, idRegion.
5	**Produit**	Répertorie les articles disponibles en stock : idProd, designProd, qteStock, prixUProd, photoProd.
6	**Commande**	Enregistre les entêtes de commandes effectuées par les clients : idCmd, dateCmd, idCli.
7	**ligneCommande**	Table d'association gérant le détail des articles commandés : idCmd, idProd, qteCmd.

5. Architecture des fichiers PHP et organisation des dossiers

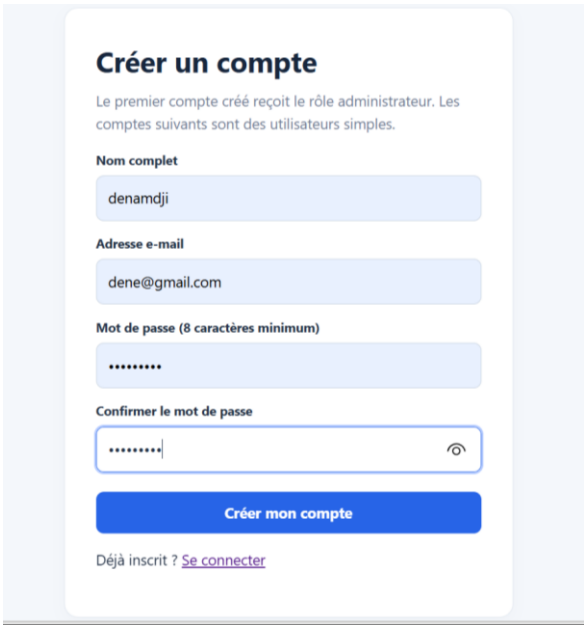
Le projet est structuré de manière modulaire au sein du dossier racine gestion_ligne_commande :

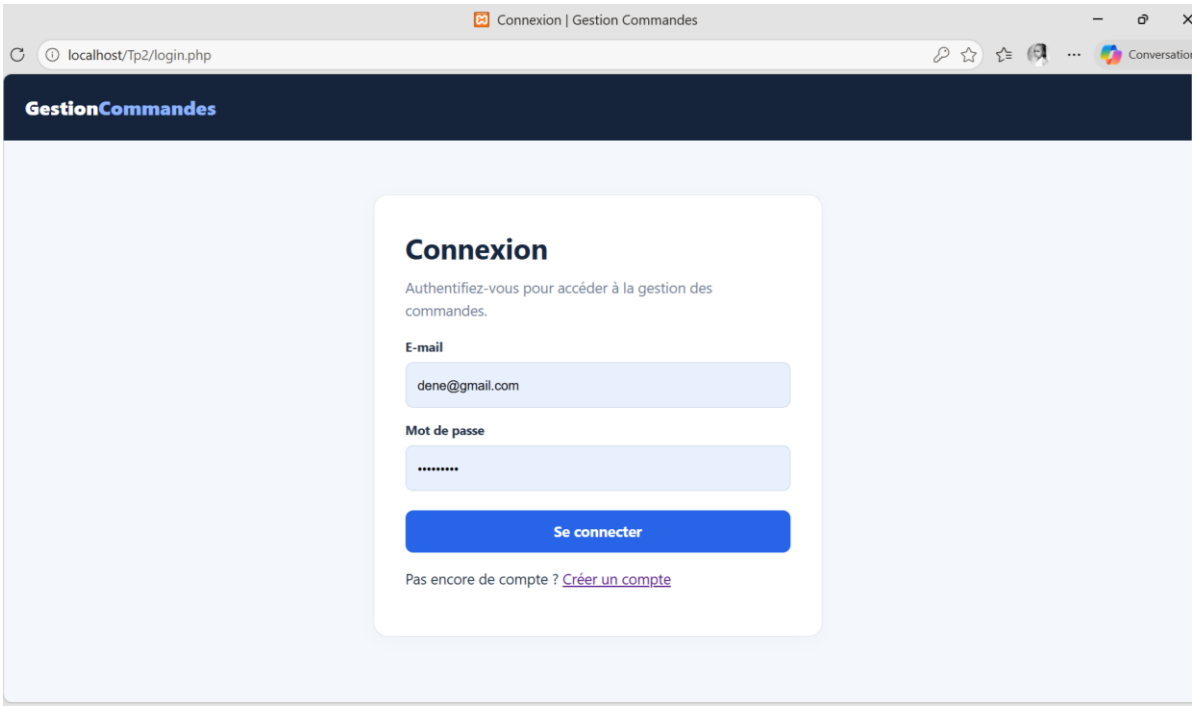
```
gestion_ligne_commande/
│
├── index.php              # Page d'accueil / Redirection
├── config.php             # Paramètres de connexion PDO
├── database.sql           # Script SQL d'initialisation
├── login.php              # Page de connexion utilisateur
├── register.php           # Page d'inscription
├── logout.php             # Script de déconnexion
├── dashboard.php          # Tableau de bord et statistiques
├── produits.php           # Gestion du catalogue
├── clients.php            # Gestion des clients
├── commandes.php          # Création et suivi des commandes
├── ligne_commande.php     # Gestion des lignes de commande
├── utilisateurs.php       # Administration des rôles
│
├── includes/
│   ├── header.php         # En-tête et navigation
│   └── footer.php         # Pied de page
├── css/style.css          # Feuille de style globale
├── js/                    # Scripts JavaScript et jQuery
└── uploads/               # Images des produits et clients
```

6. Description détaillée des fonctionnalités

6.1 Inscription et connexion

L'accès à l'application est restreint. Tout utilisateur doit s'authentifier via un formulaire sécurisé, avec hachage des mots de passe en PHP grâce à password_hash. Le premier utilisateur enregistré acquiert automatiquement le rôle d'administrateur.





6.2 Tableau de bord et statistiques

Le tableau de bord centralise les données clés de l'application : nombre total de clients, de produits en stock, de commandes enregistrées et chiffre d'affaires global calculé dynamiquement.

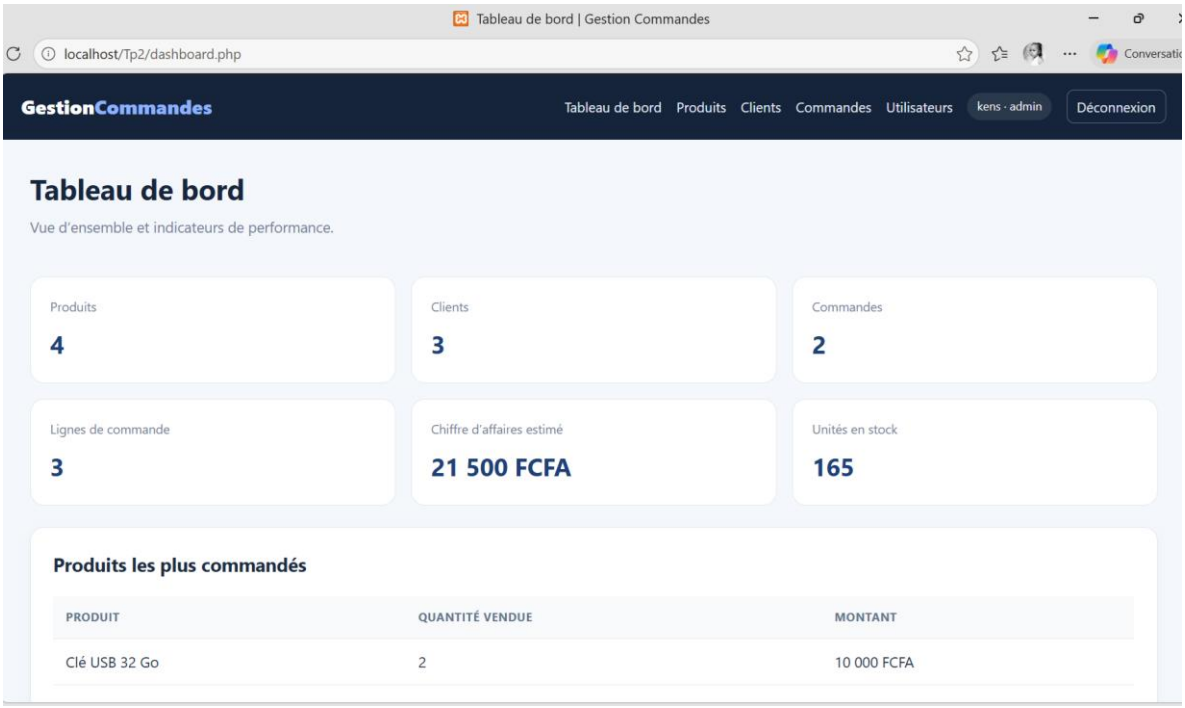
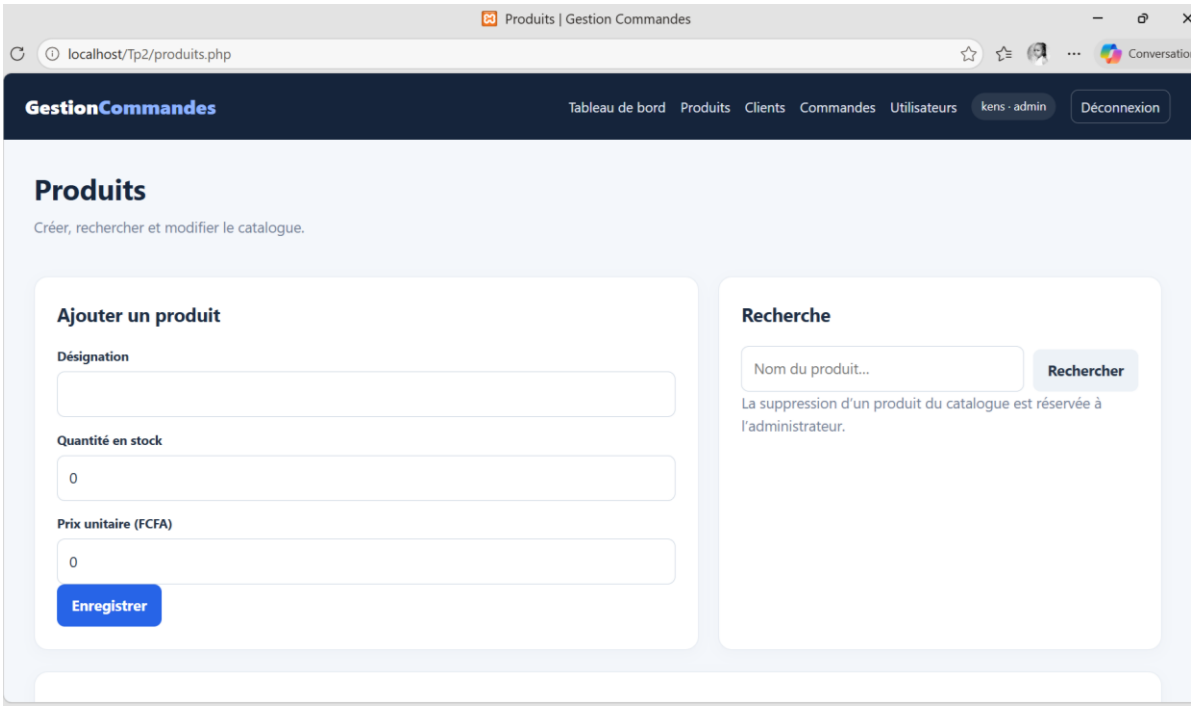


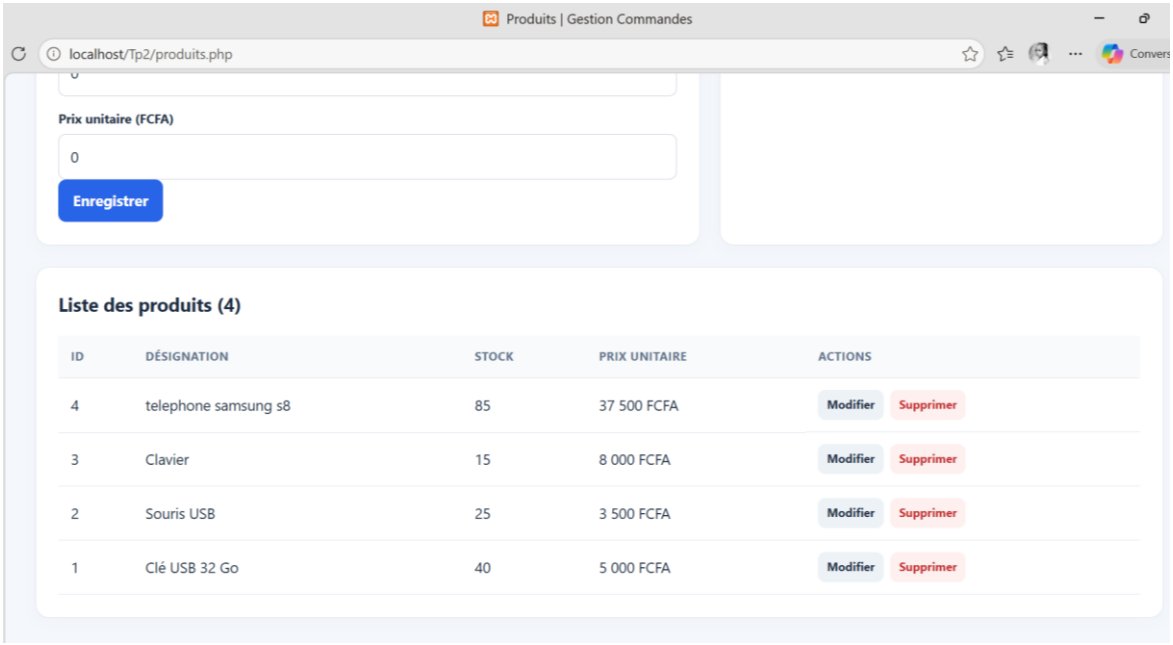
Tableau de bord et statistiques

Vue d'ensemble des indicateurs clés de performance.

6.3 Ajout et modification des produits

Cette section permet aux administrateurs de référencer de nouveaux articles — désignation, prix unitaire, quantité initiale en stock et image — ainsi que de modifier les informations existantes.

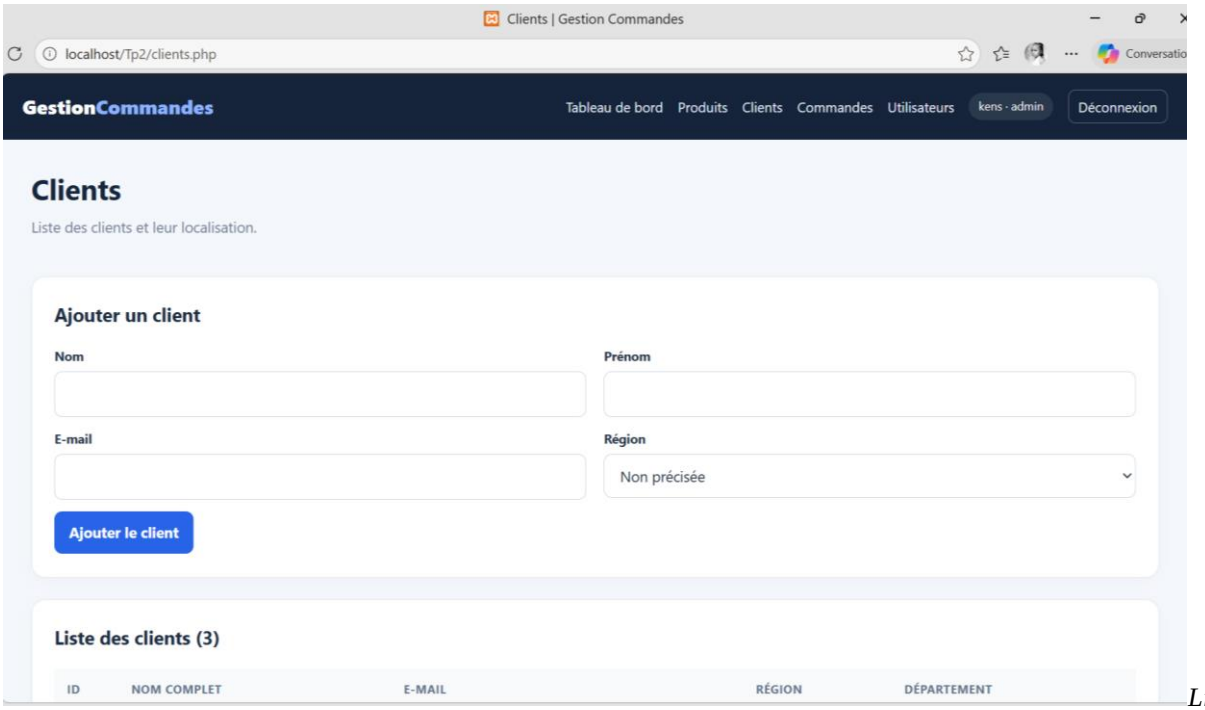




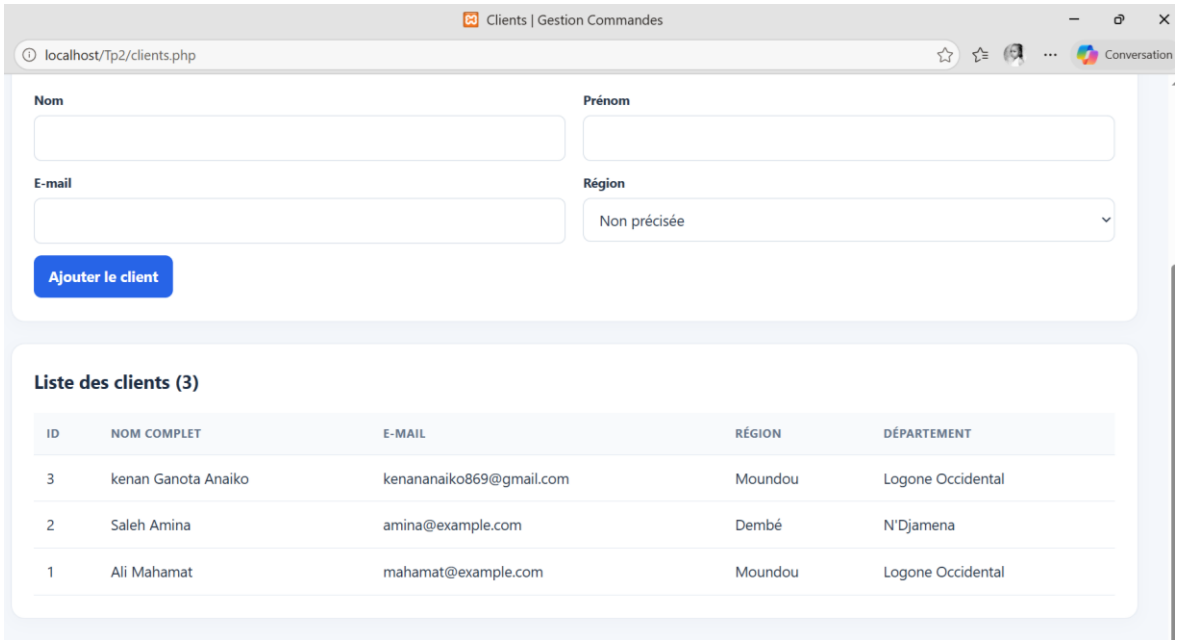
Formulaire d'ajout et de modification des produits

6.4 Consultation et ajout des clients

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer de nouveaux acheteurs en rattachant leurs profils à leur région et à leur département d'origine, tout en consultant l'annuaire complet.



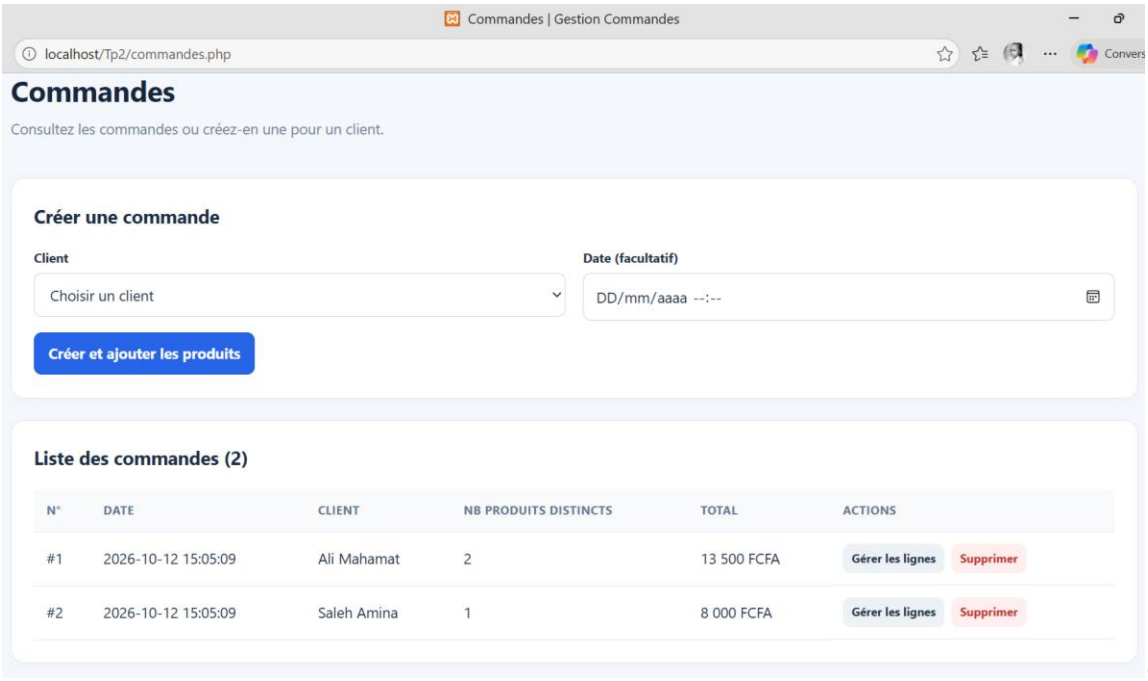
Liste Formulaire d'ajout des clients



Liste des clients

6.5 Création et consultation des commandes

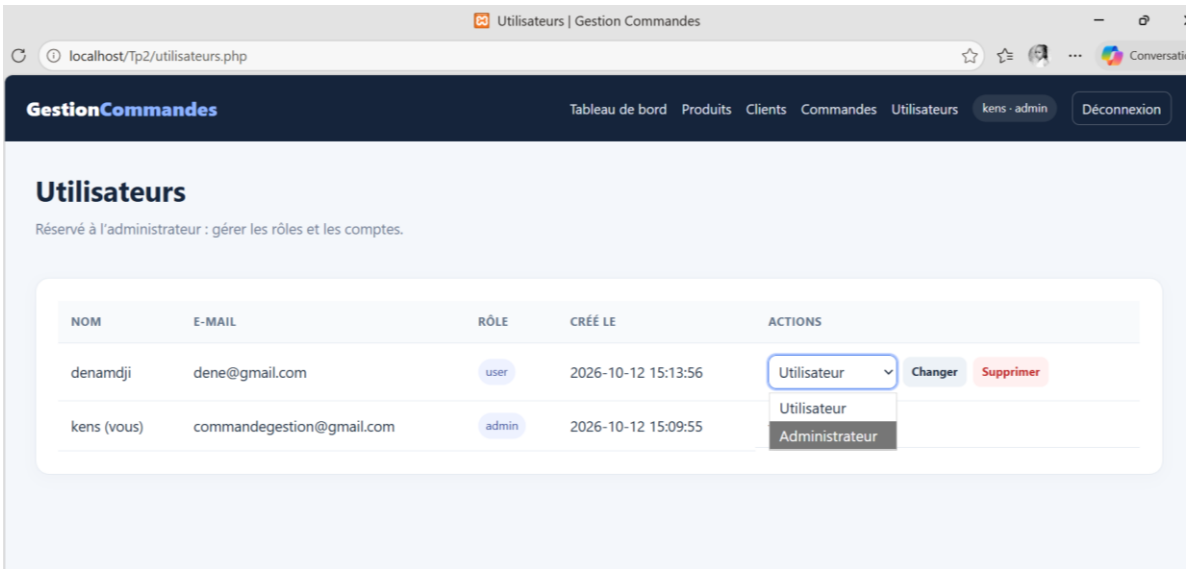
Elle permet d'associer un client à une nouvelle commande datée, servant de conteneur pour y ajouter les différents articles désirés. Cette interface permet aussi d'associer un produit et une quantité commandée dans la table ligneCommande, tout en déclenchant la mise à jour automatique des stocks.



Création et consultation des commandes

6.6 Gestion des utilisateurs et des rôles

Réservée à l'administrateur, cette interface permet de visualiser la liste des comptes enregistrés, de modifier leurs privilèges ou de supprimer des comptes obsolètes.



Gestion des utilisateurs et des rôles

7. Gestion du stock et calcul des montants

- Mise à jour dynamique : chaque validation d'une ligne de commande retire instantanément la quantité commandée du stock disponible dans la table Produit. Inversement, la suppression d'une ligne réincorpore les quantités dans le stock.
- Historisation financière : le prix unitaire du produit est enregistré au moment de la transaction dans la table ligneCommande, ce qui garantit l'intégrité de l'historique des facturations.

8. Sécurité et contrôle des accès

- Utilisation de requêtes préparées PDO afin d'éliminer les risques d'injections SQL.
- Protection des mots de passe par des fonctions de hachage robustes, notamment Bcrypt.
- Vérification systématique des sessions PHP sur chaque page sensible afin d'interdire l'accès direct aux utilisateurs non connectés.

9. Comment ouvrir l'application

1. Ouvrir l'interface d'administration MySQL à l'adresse http://localhost/phpmyadmin, créer une base de données et importer le fichier **base_de_donnees.sql**.
2. Configurer les paramètres de connexion, si nécessaire, dans le fichier config.php.
3. Accéder à l'application dans le navigateur via l'adresse http://localhost/Tp2/.
4. Email Admin : commandegestion@gmail.com
5. Mots de passe Admin : commande

10. Plan de tests et résultats attendus

Cas de test	Action entreprise	Résultat attendu
Test 1 : Connexion	Saisir des identifiants valides.	Redirection vers le tableau de bord avec session active.
Test 2 : Stock	Ajouter un produit à une commande, quantité : 5.	Le stock du produit diminue automatiquement de 5 unités.
Test 3 : Suppression	Supprimer une ligne de commande.	La quantité correspondante est restituée au stock.
Test 4 : Sécurité	Accéder à dashboard.php sans être connecté.	Redirection automatique vers login.php.

Conclusion

Ce projet a permis de concrétiser les acquis théoriques appris par notre professer en matière de programmation web dynamique, de modélisation de bases de données relationnelles et de sécurisation des accès utilisateurs. L'application répond aux besoins fondamentaux de gestion commerciale formulés dans la problématique et constitue une base évolutive pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités.